

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 4 : Oscillations électriques forcées

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (Calcul d'Impédance)

Un circuit RLC série d'inductance $L = 0,2 \text{ H}$, de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ et de résistance totale $R = 30 \Omega$ est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence $N = 100 \text{ Hz}$. L'impédance Z du circuit vaut environ :

- A) $30,0 \Omega$
- B) $44,7 \Omega$
- C) $62,1 \Omega$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Calculons d'abord la pulsation $\omega = 2\pi N = 2\pi \times 100 \approx 628,3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.
Déterminons ensuite les réactances :

- Réactance inductive : $L\omega = 0,2 \times 628,3 \approx 125,7 \Omega$.
- Réactance capacitive : $\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 628,3} \approx 159,2 \Omega$.

L'expression de l'impédance Z est :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{30^2 + (125,7 - 159,2)^2} = \sqrt{30^2 + (-33,5)^2}$$

$$Z = \sqrt{900 + 1122,25} = \sqrt{2022,25} \approx 44,9 \Omega$$

La valeur la plus proche est bien la proposition B ($44,7 \Omega$).

Question 2 (D  phasage et Avance)

Dans un circuit RLC s  rie forc  , le voltm  tre aux bornes du r  sistor indique $U_{R0} = 3 \text{ V}$ et le g  n  rateur applique une tension efficace $U = 5 \text{ V}$. Si l'on sait que le circuit est capacitif, le d  phasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ vaut :

- A) $+0,93 \text{ rad}$
- B) $-0,93 \text{ rad}$
- C) $0,00 \text{ rad}$

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : B

Le facteur de puissance du circuit s'  crit $\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z}$.

Or, nous savons que $U_{R0} = R_0 I$ et $U = ZI$, d'o      r  sistance interne de la bobine n  gligeable ($R \approx R_0$) :

$$\cos(\Delta\varphi) \approx \frac{U_{R0}}{U} = \frac{3 \text{ V}}{5 \text{ V}} = 0,6$$

L'angle absolu associ   est :

$$|\Delta\varphi| = \arccos(0,6) \approx 0,927 \text{ rad}$$

Puisque l'  nonc   pr  cise que le circuit est **capacitif**, le courant est en avance de phase sur la tension, ce qui implique un d  phasage n  gatif ($\Delta\varphi < 0$). On a donc :

$$\Delta\varphi = -0,93 \text{ rad}$$

Question 3 (Bande Passante)

Une bobine d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ fait partie d'un circuit RLC for  . Si la largeur de sa bande passante vaut $\Delta N = 10 \text{ Hz}$, la r  sistance totale R du circuit est :

- A) $31,4 \, \Omega$
- B) $5,0 \, \Omega$
- C) $15,7 \, \Omega$

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : A

L'expression de la largeur de la bande passante    -3 dB est :

$$\Delta N = \frac{R}{2\pi L}$$

Nous pouvons en d  duire l'expression de la r  sistance totale R :

$$R = 2\pi L \cdot \Delta N$$

Effectuons l'application num  rique avec les valeurs donn  es :

$$R = 2\pi \times 0,5 \text{ H} \times 10 \text{ Hz} = 10\pi \approx 31,4 \, \Omega$$

Question 4 (QCM Surtension)

Un circuit RLC s  rie poss  de un facteur de qualit   $Q = 5$. Si le g  n  rateur fournit une tension efficace $U = 10 \text{ V}$, la tension efficace aux bornes du condensateur    la r  sonance d'intensit   vaut :

- A) 2 V
- B) 10 V
- C) 50 V

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

Par définition du facteur de surtension Q , la tension efficace aux bornes du condensateur à la résonance d'intensité est reliée à la tension efficace du générateur par la relation :

$$U_{C0} = Q \cdot U$$

Application numérique :

$$U_{C0} = 5 \times 10 \text{ V} = 50 \text{ V}$$

Il y a une forte surtension (la tension aux bornes du condensateur est 5 fois supérieure à celle du générateur).

Question 5 (Puissance active)

Un circuit RLC série consomme une puissance moyenne $P = 1,2 \text{ W}$ à la résonance d'intensité sous une tension efficace $U = 6 \text{ V}$. L'intensité efficace du courant à la résonance est :

- A) 0,2 A
- B) 2,0 A
- C) 0,5 A

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

À la résonance d'intensité, le courant et la tension sont en phase ($\Delta\varphi = 0$), ce qui implique que le facteur de puissance vaut $\cos(\Delta\varphi) = 1$.

La formule de la puissance moyenne s'écrit alors :

$$P = U \cdot I_0 \cdot \cos(0) = U \cdot I_0$$

Nous en déduisons l'intensité efficace I_0 à la résonance :

$$I_0 = \frac{P}{U} = \frac{1,2 \text{ W}}{6 \text{ V}} = 0,2 \text{ A} = 200 \text{ mA}$$

Question 6 (Sélectivité)

Pour augmenter la sélectivité d'un résonateur (résonance plus aiguë), on doit :

- A) Augmenter la résistance totale R du circuit.
- B) Diminuer la résistance totale R du circuit.
- C) Remplacer le condensateur par un autre de plus grande capacité.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La sélectivité est caractérisée par le facteur de qualité $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$. Pour avoir un circuit très sélectif (pic aigu, bande passante étroite), il faut un **facteur Q grand**.

Comme $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$, on constate que pour augmenter Q , on doit **diminuer la résistance totale R** du circuit.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « À la résonance d'intensité, l'impédance totale Z du circuit RLC forcé est nulle. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

À la résonance d'intensité, l'impédance totale Z n'est pas nulle, elle atteint sa valeur minimale possible qui est égale à la résistance totale du circuit :

$$Z_0 = R = R_0 + r$$

Elle ne pourrait être nulle que pour un circuit LC idéal sans aucune résistance ($R = 0$).

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « La fréquence de résonance d'intensité N_0 dépend de l'amplitude U_m de la tension d'excitation. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La fréquence de résonance d'intensité $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ dépend exclusivement des caractéristiques intrinsèques L et C du résonateur, et est totalement indépendante des caractéristiques de la tension excitatrice (comme son amplitude U_m).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Un circuit RLC forcé à haute fréquence ($\omega > \omega_0$) se comporte de façon capacitive.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

À haute fréquence ($\omega > \omega_0$), on a $L\omega > \frac{1}{C\omega}$, ce qui implique un déphasage positif ($\Delta\varphi > 0$). Le circuit se comporte de façon ****inductive**** (la tension est en avance sur l'intensité) et non capacitive.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La bande passante à -3 dB est d'autant plus étroite que la résistance totale du circuit est faible.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

La largeur de la bande passante vaut $\Delta N = \frac{R}{2\pi L}$. Elle est proportionnelle à la résistance totale R . Par conséquent, plus la résistance est faible, plus la bande passante ΔN est étroite, et plus le circuit est sélectif.

2 Fiches Mémor : Synthèse du Dipôle RLC en Régime Forcé

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Formule ou Relation
Impédance du circuit RLC	Z	Ohm (Ω)	$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$
Intensité maximale du courant	I_m	Ampère (A)	$I_m = \frac{U_m}{Z}$
Déphasage tension-intensité	$\Delta\varphi$	Radian (rad)	$\tan(\Delta\varphi) = \frac{L\omega - 1/(C\omega)}{R}$
Facteur de puissance	$\cos(\Delta\varphi)$	sans unité	$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{Z}$
Fréquence de résonance	N_0	Hertz (Hz)	$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
Largeur de la bande passante	ΔN	Hertz (Hz)	$\Delta N = \frac{R}{2\pi L}$
Facteur de qualité (sélectivité)	Q	sans unité	$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$
Puissance moyenne active	P	Watt (W)	$P = U_{eff} I_{eff} \cos(\Delta\varphi) = R I_{eff}^2$

Table 1: Synthèse des grandeurs caractéristiques du dipôle RLC forcé

Caractéristique	Régime ($\omega > \omega_0$)	Inductif	Régime ($\omega < \omega_0$)	Capacitif	Résonance d'Intensité ($\omega = \omega_0$)
Comparaison des réactances	$L\omega > \frac{1}{C\omega}$		$L\omega < \frac{1}{C\omega}$		$L\omega = \frac{1}{C\omega}$
Signe du déphasage $\Delta\varphi$	$\Delta\varphi > 0$		$\Delta\varphi < 0$		$\Delta\varphi = 0$
Relation de phase	Tension $u(t)$ en avance sur $i(t)$		Tension $u(t)$ en retard sur $i(t)$		Tension $u(t)$ et $i(t)$ en phase
Impédance Z	$Z > R$		$Z > R$		$Z = R$ (Minimale)
Intensité efficace I_{eff}	$I_{eff} < \frac{U_{eff}}{R}$		$I_{eff} < \frac{U_{eff}}{R}$		$I_{eff0} = \frac{U_{eff}}{R}$ (Maximale)
Facteur de puissance	$\cos(\Delta\varphi) < 1$		$\cos(\Delta\varphi) < 1$		$\cos(\Delta\varphi) = 1$ (Maximal)
Puissance active P	$P < R I_{eff0}^2$		$P < R I_{eff0}^2$		$P_{max} = R I_{eff0}^2$ (Maximale)

Table 2: Comparatif du dipôle RLC selon la fréquence d'excitation